

Benutzeranleitung und Instruktionsnachweis

Bildungsplan-App

1 Zweck der Instruktion

Diese Instruktion beschreibt die grundlegende Bedienung der Bildungsplan-App. Ziel ist es, einer Benutzerin oder einem Benutzer die wichtigsten Funktionen der Anwendung so zu erklären, dass die Bildungsplandaten gezielt gesucht, gefiltert und in ihrem fachlichen Zusammenhang betrachtet werden können.

Die Instruktion dient gleichzeitig als vorbereitete Benutzeranleitung und als Nachweis der durchgeführten Instruktion. Damit wird dokumentiert, wie die Instruktion vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet wurde.

Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Bedienung der Oberfläche. Technische Implementierungsdetails wie Angular-Komponenten, Services, DTOs oder API-Endpunkte sind nicht Bestandteil der Benutzerinstruktion.

2 Zielgruppe

Die Instruktion richtet sich an Personen, welche die Bildungsplan-App zur Orientierung im EFZ-Bildungsplan oder zur Unterstützung der Ausbildungsplanung verwenden.

Zur Zielgruppe gehören insbesondere Lernende, Praxisausbildner sowie Personen, welche Zusammenhänge zwischen EFZ, Fachrichtung, Lernort, Modulen, Handlungskompetenzbereichen und Handlungskompetenzen nachvollziehen möchten.

Für die Bedienung werden keine technischen Vorkenntnisse vorausgesetzt. Die Benutzerin oder der Benutzer muss lediglich grundlegende Erfahrung im Umgang mit einer Webanwendung im Browser haben.

3 Voraussetzungen

Vor der Durchführung der Instruktion müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Backend der Bildungsplan-API ist lokal gestartet.
- Das Angular-Frontend ist lokal gestartet.
- Die Anwendung ist im Browser erreichbar.
- Die instruierte Person hat Zugriff auf die laufende Anwendung.
- Es stehen Beispieldaten aus der REST-API zur Verfügung.

Falls das Backend nicht erreichbar ist, können einzelne Daten nicht geladen werden. In diesem Fall zeigt die Anwendung eine verständliche Fehlermeldung an. Auch dieses Verhalten wird im Rahmen der Instruktion kurz erklärt.

4 Aufbau der Instruktion

Die Instruktion ist in folgende Schritte gegliedert:

1. Zweck und Grundaufbau der Anwendung erklären
2. EFZ-Auswahl als Einstiegspunkt zeigen
3. Fachrichtungsauswahl erklären, falls Fachrichtungen vorhanden sind
4. Hauptnavigation erklären
5. Module, Handlungskompetenzbereiche und Handlungskompetenzen anzeigen
6. Suche und Filter verwenden
7. Detailansichten öffnen
8. Navigation zwischen verknüpften Objekten zeigen
9. Ladezustände, leere Ergebnisse und Fehlermeldungen erklären
10. Übungsaufgabe durch die instruierte Person durchführen lassen
11. Rückmeldung aufnehmen und Ergebnis dokumentieren

5 Einstieg in die Anwendung

Nach dem Öffnen der Anwendung wird zuerst der Grundaufbau erklärt. Die Oberfläche besteht aus einem Header mit Hauptnavigation, einem Filterbereich und einem Inhaltsbereich.

Die Hauptnavigation führt zu den zentralen Bereichen der Anwendung:

- Module
- Handlungskompetenzbereiche
- Handlungskompetenzen
- Suche, falls diese als eigene Seite verfügbar ist

Der Filterbereich dient dazu, den fachlichen Kontext festzulegen. Die wichtigste Auswahl ist das EFZ. Ohne EFZ-Auswahl stehen die inhaltlichen Funktionen der Anwendung nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

6 EFZ auswählen

Als erster Schritt wird ein EFZ ausgewählt. Diese Auswahl ist notwendig, damit die Anwendung weiss, auf welchen Bildungsplan sich die angezeigten Inhalte beziehen.

Vorgehen:

1. Im Filterbereich den Abschnitt «EFZ» betrachten.
2. Ein verfügbares EFZ auswählen.
3. Warten, bis die zugehörigen Daten geladen wurden.
4. Prüfen, ob weitere Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden.

Nach der EFZ-Auswahl lädt die Anwendung die passenden Daten aus der REST-API. Falls für das gewählte EFZ Fachrichtungen vorhanden sind, wird eine zusätzliche Fachrichtungsauswahl angezeigt.

7 Fachrichtung auswählen

Falls für das gewählte EFZ Fachrichtungen vorhanden sind, muss eine Fachrichtung gewählt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die angezeigten Inhalte zum korrekten fachlichen Kontext passen.

Vorgehen:

1. Nach der EFZ-Auswahl prüfen, ob Fachrichtungen angezeigt werden.
2. Eine passende Fachrichtung auswählen.
3. Warten, bis die Anwendung den Kontext aktualisiert hat.
4. Prüfen, ob die Inhalte nun im gewählten Kontext angezeigt werden.

Falls für ein EFZ keine Fachrichtungen vorhanden sind, sind die weiteren Inhalte direkt nach der EFZ-Auswahl verfügbar.

8 Module anzeigen und filtern

Im Bereich «Module» werden die Module angezeigt, die zum gewählten EFZ- und Fachrichtungskontext gehören.

Die Modulliste kann zusätzlich über Filter eingegrenzt werden. Je nach vorhandener Funktionalität stehen Filter wie Lernort, Lehrjahr oder Modultyp zur Verfügung.

Vorgehen:

1. In der Hauptnavigation den Bereich «Module» öffnen.
2. Prüfen, ob Module angezeigt werden.
3. Bei Bedarf einen oder mehrere Filter auswählen.
4. Die angezeigte Liste prüfen.
5. Einen Filter wieder entfernen, falls die Einschränkung nicht mehr benötigt wird.

Die aktiven Filter werden als Filter-Chips angezeigt. Dadurch ist nachvollziehbar, welche Einschränkungen aktuell aktiv sind.

9 Handlungskompetenzbereiche anzeigen

Im Bereich «Handlungskompetenzbereiche» werden die Handlungskompetenzbereiche des gewählten Kontexts angezeigt.

Vorgehen:

1. In der Hauptnavigation «Handlungskompetenzbereiche» auswählen.
2. Die angezeigten Karten betrachten.
3. Einen Handlungskompetenzbereich auswählen.
4. Die Detailansicht öffnen.

Die Karten dienen als kurze Übersicht. Die Detailansicht enthält ausführlichere Informationen und zeigt verknüpfte Handlungskompetenzen, sofern diese verfügbar sind.

10 Handlungskompetenzen anzeigen

Im Bereich «Handlungskompetenzen» werden die Handlungskompetenzen des gewählten Kontexts angezeigt.

Vorgehen:

1. In der Hauptnavigation «Handlungskompetenzen» auswählen.
2. Die angezeigten Karten betrachten.
3. Eine Handlungskompetenz auswählen.
4. Die Detailansicht öffnen.
5. Verknüpfte Module oder übergeordnete Handlungskompetenzbereiche prüfen.

Die Detailansicht zeigt die vorhandenen Informationen aus der API und stellt Beziehungen zu anderen Objekten dar.

11 Suche verwenden

Die Suche dient dazu, relevante Inhalte schneller zu finden. Die Suche funktioniert im gewählten EFZ- und Fachrichtungskontext.

Vorgehen:

1. Suchfeld öffnen oder auf der jeweiligen Seite verwenden.
2. Einen Suchbegriff eingeben.
3. Die Ergebnisliste prüfen.
4. Einen Treffer auswählen.
5. Die passende Detailansicht öffnen.

Die Suchresultate sind nach Objekttyp erkennbar. Dadurch kann die Benutzerin oder der Benutzer unterscheiden, ob es sich um ein Modul, einen Handlungskompetenzbereich oder eine Handlungskompetenz handelt.

Wenn keine Treffer gefunden werden, zeigt die Anwendung eine entsprechende Meldung an. Dadurch bleibt nachvollziehbar, dass kein technischer Fehler vorliegt, sondern keine passenden Resultate vorhanden sind.

12 Detailansichten öffnen

Detailansichten zeigen die von der API gelieferten Informationen zu einem ausgewählten Objekt. Dazu gehören je nach Objekt Titel, Kennung, Beschreibung, Kontextinformationen und verknüpfte Objekte.

Vorgehen:

1. Eine Karte oder ein Suchresultat auswählen.
2. Warten, bis die Detaildaten geladen wurden.
3. Informationen auf der Detailseite betrachten.
4. Verknüpfte Objekte prüfen.
5. Über den Zurück-Link oder die Hauptnavigation wieder zur Übersicht wechseln.

Die Detailansichten dienen dazu, fachliche Zusammenhänge nachvollziehbar darzustellen.

13 Navigation zwischen Objekten

Die Anwendung unterstützt die Navigation zwischen zusammengehörenden Objekten. Dadurch können Benutzerinnen und Benutzer fachliche Beziehungen nachvollziehen, ohne die Daten manuell suchen zu müssen.

Beispiele für Navigationswege:

- Handlungskompetenzbereich zu Handlungskompetenz
- Handlungskompetenz zu Modul
- Modul zu Handlungskompetenz
- Handlungskompetenz zu Handlungskompetenzbereich

Vorgehen:

1. Eine Detailansicht öffnen.
2. Den Abschnitt mit verknüpften Objekten betrachten.
3. Ein verknüpftes Objekt auswählen.
4. Prüfen, ob die passende Detailansicht geöffnet wird.
5. Bei Bedarf zurück zur vorherigen Ansicht navigieren.

Diese Navigation unterstützt eine gezielte Orientierung innerhalb der Bildungsplandaten.

14 Ladezustände, leere Ergebnisse und Fehler

Die Anwendung zeigt verschiedene Rückmeldungen, damit der aktuelle Zustand verständlich ist.

Ladezustand:

Während Daten geladen werden, zeigt die Anwendung einen Ladehinweis. Dadurch weiss die Benutzerin oder der Benutzer, dass die Anfrage verarbeitet wird.

Leere Ergebnisse:

Wenn keine Daten oder keine Suchresultate vorhanden sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Dadurch bleibt klar, dass kein technischer Fehler vorliegt, sondern keine passenden Daten gefunden wurden.

Fehlerzustand:

Wenn ein API-Request fehlschlägt oder das Backend nicht erreichbar ist, zeigt die Anwendung eine verständliche Fehlermeldung. Die Benutzerin oder der Benutzer soll dadurch erkennen, dass ein technisches Problem vorliegt.

15 Übungsaufgabe für die instruierte Person

Nach der Erklärung führt die instruierte Person einen typischen Ablauf selbständig aus.

Aufgabe:

1. Ein EFZ auswählen.
2. Falls vorhanden, eine Fachrichtung auswählen.
3. Zur Modulübersicht wechseln.
4. Einen Filter anwenden.
5. Ein Modul öffnen.
6. Von der Moduldetailansicht zu einer verknüpften Handlungskompetenz wechseln.
7. Zurück zur Übersicht navigieren.
8. Einen Suchbegriff eingeben.
9. Einen Treffer öffnen.
10. Eine leere Suche testen, indem ein Suchbegriff eingegeben wird, der keine Treffer liefert.

16 Erwartetes Ergebnis der Übungsaufgabe

Die instruierte Person kann die Anwendung nach der Instruktion grundsätzlich selbständig bedienen.

Erwartet wird:

- Die EFZ-Auswahl wird verstanden.
- Die Fachrichtungsauswahl wird verstanden, falls sie notwendig ist.
- Die Navigation über die Hauptbereiche ist nachvollziehbar.
- Die Suche kann verwendet werden.
- Filter können gesetzt und entfernt werden.
- Detailansichten können geöffnet werden.
- Verknüpfte Objekte können über die Detailansicht erreicht werden.
- Leere Ergebnisse und Fehlermeldungen werden richtig eingeordnet.

17 Durchführungsnachweis

Datum der Instruktion:

04.06.2026

Instruierte Person:

Simon Kuhn

Durchgeführt durch:

Tatjana Valentina Schäfer

Dauer:

30min

Durchgeführte Inhalte:

- Einstieg und Zweck der Anwendung erklärt
- EFZ-Auswahl gezeigt
- Fachrichtungsauswahl erklärt
- Modulübersicht gezeigt
- Handlungskompetenzbereiche gezeigt
- Handlungskompetenzen gezeigt
- Suche und Filter gezeigt
- Detailansichten erklärt
- Navigation zwischen verknüpften Objekten gezeigt
- Ladezustände, leere Ergebnisse und Fehlerzustände erklärt
- Übungsaufgabe durchgeführt

18 Ergebnis der Instruktion

Die Instruktion wurde durchgeführt. Die instruierte Person konnte den grundlegenden Ablauf der Anwendung nachvollziehen und die Übungsaufgabe ausführen.

Besonders wichtig war die Erklärung, dass die Anwendung zuerst einen vollständigen Kontext benötigt. Dazu gehört mindestens die EFZ-Auswahl. Falls für ein EFZ Fachrichtungen vorhanden sind, muss zusätzlich eine Fachrichtung gewählt werden. Erst danach beziehen sich die angezeigten Inhalte, Suchresultate und Detailansichten auf den korrekten fachlichen Kontext.

Die Bedienung über Hauptnavigation, Karten, Suche, Filter und Detailansichten war nachvollziehbar. Die Rückmeldungen zu leeren Ergebnissen, Ladezuständen und Fehlerfällen wurden erklärt und konnten eingeordnet werden.

19 Rückmeldung und Beobachtung

Rückmeldung der instruierten Person:

Da ich neben der Rolle der instruierten Person auch die Rolle des Auftraggebers einnahm, konnte ich die Anwendung erstmals selbst aus Anwendersicht testen. Die Bedienung erwies sich als intuitiv und die Aufgaben liessen sich ohne zusätzliche Erklärungen einfach ausführen. Personen mit dem erforderlichen Domänenwissen finden sich schnell zurecht und können die Anwendung selbstständig nutzen. Die Aufgabenstellung konnte von mir problemlos bearbeitet werden. Insgesamt bin ich mit dem im Rahmen der IPA gelieferten Ergebnis sehr zufrieden.

Beobachtungen während der Instruktion:

Während der Instruktion war erkennbar, dass die grundlegende Bedienung der Anwendung gut verstanden wurde. Die instruierte Person konnte nachvollziehen, wo sich die wichtigsten Funktionen befinden und wie die Navigation zwischen EFZ-Auswahl, Fachrichtung, Übersichtsseiten, Suche, Filtern und Detailansichten funktioniert.

Die Erklärungen wurden direkt aufgenommen und die einzelnen Schritte konnten ohne grössere Schwierigkeiten ausgeführt werden. Positiv war, dass aktiv Rückfragen gestellt wurden. Dadurch konnte geprüft werden, ob die Zusammenhänge zwischen den Bildungsplanobjekten verstanden wurden und ob die Benutzerführung nachvollziehbar ist. Die Rückfragen zeigten zudem, dass sich die instruierte Person mit der Anwendung auseinandersetzte und nicht nur passiv den Schritten folgte.

Allfällige Anpassungen aufgrund der Instruktion:

Keine Anpassungen notwendig.

20 Fazit

Die Instruktion zeigte, dass die Bildungsplan-App für die vorgesehene Zielgruppe grundsätzlich verständlich bedienbar ist. Der Ablauf über EFZ, Fachrichtung, Übersichtsseiten, Suche, Filter und Detailansichten führt die Benutzerin oder den Benutzer schrittweise zu den gewünschten Informationen.

Die Anwendung unterstützt dadurch die strukturierte Orientierung innerhalb der Bildungsplandaten und erfüllt den Zweck, relevante Inhalte gezielter auffindbar und nachvollziehbar darzustellen.